

APROXIMACIONES NUMÉRICAS

La aritmética realizada por una computadora es diferente de la que se utiliza en el Álgebra y en el Cálculo.

- **Matemática tradicional:** números con una cantidad infinita de cifras. Por ej: $\sqrt{3}$: Como el nro. positivo único que cuando se multiplica por sí mismo produce el entero 3.
- **Computación digital:** la representación de todo nro. tiene un nro. finito, fijo de cifras. Como no se representa con un nro. finito de cifras -> se proporciona una evaluación aproximada dentro de la máquina, una cuyo cuadrado no es exactamente 3, pero será suficientemente cercana para que sea aceptable en la mayoría de los casos.

Los números utilizados en los distintos algoritmos son números reales o complejos, y son concebidos como fracciones decimales infinitas.

Con fines computacionales: Deben aproximarse mediante otra forma de números, conocidos como FRACCIONES TERMINALES FINITAS, que tienen un número finito de cifras decimales.

Se introducen entonces situaciones :

1. Al reemplazar un número real por un número racional; o sea por una fracción terminal finita.
2. Mayor diferencia entre el sistema real y su modelo matemático.
3. Mayor imposibilidad de procesamiento infinito ->

Estas causas, entre otras, producen diferencias entre los resultados verdaderos, obtenidos del sistema real y aquellos derivados del cálculo, mediante la aplicación de algún método numérico o computacional sobre un modelo matemático determinado.

La eficiencia en el cálculo de la solución numérica depende de:

- La facilidad de implementación del algoritmo
- De las características especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculo (los computadores).
- Solo un subconjunto relativamente pequeño, del sistema de los nros. reales se usa para representar todos los nros reales
- Este contiene solo números racionales, positivos y negativos.

En gral, al emplear estos instrumentos de cálculo se introducen **errores** (diferencias inevitables en toda aplicación numérica y que, se propagan a lo largo del resto del proceso de cálculo).

Objetivo: Estudio de los errores y su influencia a lo largo del procesamiento.

Números exactos y aproximados

Clasificación al efecto del cálculo numérico o aproximado:

- CONSTANTES
 - Absolutas
 - Relativas
- VARIABLES
- NÚMEROS EXACTOS:
 - No sufren modificación POR CAUSAS OPERATIVAS al ser utilizados como parámetros o variables de algún modelo matemático.
 - Ej. Enteros cortos (2 bytes o 16 bits) ; enteros largos y reales de simple precisión (4 bytes o 32 BITS) ; reales doble precisión (64 BITS)

- Rango de variación de enteros cortos: $(-2^{15}; 2^{15} - 1)$
- Rango de variación de enteros largos: $(-2^{31}; 2^{31} - 1)$

Números aproximados

Causas operativas:

Producidas por el hardware en los casos en que le resulta imposible soportar al número en su totalidad. **P.ej:** un nro que necesita más de 64 bits para ser almacenado: $1/3$; 157^{99} ; e Pi; etc. Estos números poseen infinitas cifras decimales o al menos son muy grandes. La máquina es quien intrínsecamente produce el error.

Causa de errores en computadora: Diferencia que inevitablemente existe entre un número a representar y su real representación en la computadora.

La mayor parte de los números que se utilizan en una computadora no son exactos. La representación de los mismos no es continua

Errores en los Cálculos Científicos. Clasificación de los errores

Definición: "Se denomina con el término genérico de error, a la diferencia que existe entre el valor verdadero de una magnitud determinada y otro valor aproximado de ella."

$$E = X_v - X_c$$

Causas de ERROR:

- Aproximación Matemática forzada a la realidad física:
 - ABSTRACCIÓN
 - INHERENCIA
- Imposibilidad de realizar el cálculo en forma exacta
 - TRUNCAMIENTO (Modificación de la solución respecto de su formulación)
 - REDONDEO (Falta de exactitud en las operaciones aritméticas elementales.)

La resolución de un problema pasa por etapas. Todas ellas aportan al error.

ABSTRACCIÓN:

Diferencia entre el fenómeno real o verdadero (sistema) y su descripción analítica simplificada (modelo). Son introducidos por una única vez, al principio del procesamiento.

INHERENCIA:

Datos introducidos desde el comienzo del procesamiento del modelo. Las diferencias existentes entre los datos de entrada o parámetros, respecto de sus verdaderos valores. Generalmente son desconocidos, puede determinarse un máximo valor estimativo denominado **COTA DE ERROR**. Son inevitables desde todo punto de vista y se introducen por única vez al principio del procesamiento del modelo matemático.

TRUNCAMIENTO:

Se produce a lo largo del procesamiento. Se produce por la diferencia causada por despreciar en el desarrollo de una serie infinita, los términos de orden $n+1$ en adelante. Se disminuye incrementando el nro. de iteraciones. La magnitud del error depende del tamaño que se

establezca para el incremento (h o Δx).

Se expresan los errores en función de los incrementos: $E \approx (h^n)$.

El error máximo cometido (o cota del error) es del orden de h^n , $\rightarrow E$ nunca será $>$ que el valor absoluto de h^n .

REDONDEO:

Proviene del modo en que los números son tratados.

- Manual: Cálculos realizados con números racionales, expresados en notación decimal.
- Por computadora: Se valen de la notación científica.

Se soporta un número determinado de cifras significativas. Producido por la limitación de los números a una cierta cantidad de dígitos significativos. Sólo puede ser minimizado mediante el uso de una mayor cantidad de dígitos decimales en los cálculos.

Los resultados de muchas operaciones aritméticas tienen más cifras de las que se puede almacenar y hay que aproximarlos eliminando las cifras menos significativas. A este proceso se llama "redondeo".

Los errores de redondeo son inevitables, pero controlables. En muchas ocasiones son poco significativos y no tienen ninguna importancia. Sin embargo, en algunos problemas pueden llegar a destruir por completo el significado de un resultado. Conviene detectar estos casos y tomar las medidas adecuadas. **Unos errores de redondeo catastróficos pueden ser consecuencia de un problema difícil, de un mal algoritmo, o de ambas cosas a la vez.**

El uso de dígitos binarios tiende a encubrir las dificultades de cálculo que ocurren cuando se usa un conjunto finito de números de máquina para representar a todos los números reales.

Para explicar los problemas que pueden surgir, se considera que los números de máquina se representan en la forma de **punto flotante decimal normalizada**.

En una computadora no se pueden poner infinitos dígitos. Se trabaja solo con números de desarrollo finito y de una longitud dada.

En consecuencia, los números de máquina decimales con k dígitos serán de la forma:

$$\pm 0.d_1 d_2 \dots d_k \times 10^n, \quad 1 \leq d_1 \leq 9,$$

$$0 \leq d_i \leq 9 \quad \text{Para cada } i = 2, \dots, k.$$
$$M_1 \leq n \leq M_2; \quad \text{el exp. } n \text{ (orden del nro.) estará limitado a cierto rango.}$$

Los números k , M_1 y M_2 dependen de la máquina.

Cualquier número real positivo y puede ser normalizado a

$$y = 0.d_1 d_2 \dots d_k d_{k+1} d_{k+2} \dots \times 10^n.$$

Si y está dentro del rango numérico de la máquina, la forma de punto flotante de y , que se representará por $fl(y)$, se obtiene terminando la mantisa de y en k cifras decimales.

Existen dos formas de llevar a cabo tal terminación.

Método 1) Un método es simplemente cortar los dígitos $d_{k+1}, d_{k+2}, \dots$ y se obtiene:

$$fl(y) = 0.d_1 d_2 \dots d_k \times 10^n.$$

Este método es bastante preciso y se llama truncar el número.

Método 2) Agregar $5 \times 10^{n-(k+1)}$ a y y después truncar para que resulte un número de la forma:

$$fl(y) = 0.\delta_1 \delta_2 \dots \delta_k \times 10^n.$$

Este último método comúnmente se designa por redondeo del número.

- Si $d_{k+1} \geq 5$, se agrega 1 a d_k para obtener $fl(y)$; esto es, redondeamos hacia arriba.
- Si $d_{k+1} < 5$, simplemente se trunca luego de los primeros k dígitos; se redondea así hacia abajo.

EJEMPLO 1: El número π (π) tiene un desarrollo decimal infinito de la forma $\pi = 3.14159265 \dots$

Escrito en forma decimal normalizada, se tiene:

$$\pi = 0.314159265 \dots \times 10^1$$

Método 1) La forma de punto flotante de cinco dígitos de π utilizando truncamiento es:

$$fl(\pi) = 0.31415 \times 10^1 = 3.1415$$

Método 2) Dado que el sexto dígito de la expansión decimal de π es 9, la forma de π con redondeo a cinco dígitos es:

$$fl(\pi) = (0.31415 + 0.00001) \times 10^1 = 3.1416 \quad D_{k+1} \geq 5$$

El error que resulta al *reemplazar un número, por su forma de punto flotante*, se llama **error de redondeo** (sin que importe si se usa el método de redondeo o de truncamiento).

Como medir los errores de aproximación:

Si p^* es una aproximación a p :

- El **error absoluto** (E_a) es: $|p - p^*|$.
- El **error relativo** (E_r) es: $\frac{|p - p^*|}{|p|}$ siempre que $p \neq 0$.

Este error permite normalizar el error respecto al valor verdadero.

- El **error porcentual** (E_p) es: $\frac{|p - p^*|}{|p|} \times 100 \%$

Side Note: El error relativo es una medida de mayor significación. El error absoluto puede ser puesto en 2do. término.

Representación de los números en la máquina:

La representación de punto flotante $fl(y)$ de un número y tiene el error relativo

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right|$$

Si se emplean k cifras decimales y el truncamiento para la representación en la máquina de:

$$y = 0.d_1 d_2 \dots d_k d_{k+1} \dots \times 10^n$$

Entonces:

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| = \left| \frac{0.d_1 d_2 \dots d_k d_{k+1} \dots * 10^n - 0.d_1 d_2 \dots d_k * 10^n}{0.d_1 d_2 \dots d_k * 10^n} \right|$$

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| \leq \frac{1}{0.1} * 10^{-k} = 10^{-k+1}$$

**Cota de error relativo
por truncamiento**

De manera similar, una **Cota para el error relativo** cuando se usa aritmética con redondeo a k dígitos es $0.5 \times 10^{-k+1}$.

$$= \left| \frac{0.d_{k+1} d_{k+2} \dots \times 10^{n-k}}{0.d_1 d_2 \dots \times 10^n} \right| = \left| \frac{0.d_{k+1} d_{k+2} \dots}{0.d_1 d_2 \dots} \right| \times 10^{-k}.$$

Dado que $d_1 \neq 0$, el valor mínimo del denominador es 0.1. El numerador está acotado superiormente por 1. Entonces,

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| \leq \frac{1}{0.1} * 10^{-k} = 10^{-k+1}$$

**Cota de error relativo
por truncamiento**

De manera similar, una **Cota para el error relativo** cuando se usa aritmética con **redondeo** a k dígitos es $0.5 \times 10^{-k+1}$.

Importante: las cotas para el error relativo, cuando se usa aritmética de k dígitos, son independientes del número que se representa. Esto se debe a la forma en que los números de máquina están distribuidos a lo largo de la recta real.

Debido a la forma exponencial de la característica, la misma cantidad de números de máquina decimales se emplean para representar cada uno de los intervalos $[0.1, 1]$, $[1, 10]$ y $[10, 100]$.

Dentro de los límites de la máquina, la cantidad de números decimales de máquina en $[10^n, 10^{n+1}]$ es constante para todos los enteros n.

Además de la representación imprecisa de números, la aritmética realizada en una computadora no es exacta. Las operaciones aritméticas generalmente implican manipular dígitos binarios mediante diversos corrimientos u operaciones lógicas. Dado que la mecánica real de estas operaciones no tiene que ver con esa representación, es necesario utilizar una aproximación apropiada a la aritmética de computadora. La pérdida de precisión debida al error de redondeo *puede con frecuencia ser evitada* por una cuidadosa serie de operaciones o por una reformulación del problema, se plantea a continuación:

Considere que la representación de punto flotante $fl(x)$ y $fl(y)$ esté dada para los números reales x e y, y que los símbolos +, -, x, /, representan las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división de máquina o en la computadora, respectivamente. Supondremos una aritmética con un nro. finito de cifras dadas por

- $x + y = fl(fl(x) + fl(y))$,
- $x - y = fl(fl(x) - fl(y))$,
- $x * y = fl(fl(x) * fl(y))$,
- $x / y = fl(fl(x) / fl(y))$

Esto corresponde a realizar aritmética exacta con las representaciones de punto flotante de x e y ; para luego convertir el resultado exacto a su representación de pto. flotante con un nro. finito de cifras.

Cancelación de Cifras Significativas

Uno de los cálculos mas comunes que producen errores es debido a la resta de números casi iguales. Suponga que dos números casi iguales x e y , con $x > y$, con representaciones de k cifras

$$fl(x) = 0.d_1d_2.....d_p\alpha_{p+1}\alpha_{p+2}.....\alpha_k \times 10^n$$

y

$$fl(y) = 0.d_1d_2.....d_p\beta_{p+1}\beta_{p+2}.....\beta_k \times 10^n,$$

La forma de punto flotante de $x-y$ es:

$$fl(fl(x) - fl(y)) = 0.\sigma_{p+1}\sigma_{p+2}.....\sigma_k \times 10^{n-p},$$

donde

$$0.\sigma_{p+1}\sigma_{p+2}.....\sigma_k = 0.\alpha_{p+1}\alpha_{p+2}.....\alpha_k - 0.\beta_{p+1}\beta_{p+2}.....\beta_k$$

El nro. de pto. flotante utilizado para representar la diferencia $x-y$, tiene a lo sumo: $k-p$ cifras significativas. La mayor parte de las computadoras a $x-y$ le asignarán k cifras -> las últimas p se anularán o serán asignadas al azar.

Así en los cálculos posteriores con $x-y$ se tendrá el problema de contar con $k-p$ cifras significativas. Si una representación con un número finito de cifras o un calculo introduce error -> este aumenta al dividir entre un nro. con magnitud pequeña

Multiplicación: el error aumenta en forma equivalente al multiplicar dicho error por un nro. con magnitud grande.

Suponga que el nro. z tiene la aproximación con un nro. finito de cifras $z+\delta$, donde el error δ surge por la representación o por un cálculo anterior.

$$\frac{z}{\varepsilon} \approx fl\left(\frac{fl(z)}{fl(\varepsilon)}\right) = (z + \delta)x10^n$$

Así el error absoluto en esta aproximación, $|\delta|x10^n$

Suponga que dividimos entre $\varepsilon = 10^{-n}$, donde $n > 0$.

Entonces:

Es el error absoluto original , δ multiplicado por el factor 10^n

Consideraciones aritméticas: Problemas Mal Planteados

Diferencia de números parecidos o cancelación por resta

La resta entre números de una magnitud parecida puede hacer perder varias cifras significativas.

La solución es tratar de realizar las operaciones de otra forma. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces cuadráticas o parábola usando la fórmula cuadrática:

$$x_1 \text{ y } x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

En los casos donde $b^2 \gg 4ac$, la diferencia en el numerador puede ser muy pequeña. En tales casos la precisión doble reduce el problema. Además se puede usar como alternativa la fórmula:

$$x_1 \text{ y } x_2 = \frac{-2c}{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

Para estos casos se cambia la fórmula cuadrática mediante la racionalización del numerador.

Orden de las operaciones de acumulación

Si se suman primero los términos más pequeños se pierden menos cifras significativas que si se empieza sumando los términos de mayor valor

Comparaciones:

- **Signo de números pequeños:** Para saber si un número pequeño es mayor que cero conviene establecer un valor límite (1e-12, por ejemplo) pues los números próximos a cero pueden tener un signo u otro según los errores de redondeo.
- **Comparación de números de punto flotante :** Nunca se deben comparar con el operador == directamente. Hay que ver si el valor absoluto de su diferencia dividido por el valor absoluto del número es menor que un determinado número pequeño (1e-12, por ejemplo)

Estimación de error con métodos iterativos

En ciertos métodos numéricos se usa una técnica iterativa para calcular resultados. Se calcula cada aproximación basada en la anterior. Este proceso se efectúa varias veces, esperando obtener cada vez mejores aproximaciones.

El error se calcula como la diferencia entre la aproximación previa y la actual.

Se utiliza: **Error relativo porcentual aproximado.**

$$E_{rp} = \frac{\text{aproximación actual} - \text{aproximación anterior} * 100}{\text{aproximación actual}}$$

Los signos de los errores presentados pueden ser positivos o negativos. Cuando se realizan cálculos no importa mucho el signo del error, sino más bien que su valor absoluto porcentual sea menor que una tolerancia prefijada E_s .

En tales casos los cálculos se repiten hasta que: $|E_{rp}| < E_s$.

Es conveniente relacionar estos errores con el número de cifras significativas en la aproximación. Es posible demostrar (Scarborough, 1966) que si se cumple el criterio se tendrá la seguridad que el resultado es correcto en "al menos n" cifras significativas.

$$E_s = (0.5 \times 10^{2-n}) \%$$

La función exponencial, se calcula mediante la serie infinita presentada en Error del Método.

Así cuanto más términos se le agreguen, la aproximación será cada vez más, una mejor estimación del valor verdadero de e^x .

Empezando con el primer término $e^x = 1$ y agregando término por término estime el valor de $e^{0.5}$.

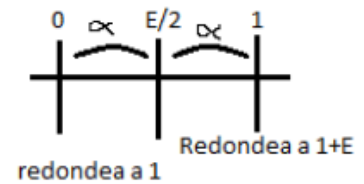
Calcule los errores relativos cometidos. Agregue términos hasta que el valor absoluto E_{rp} sea menor que un criterio de error preestablecido E_s con tres cifras significativas. (Resolver.)

El Epsilon de la computadora

Definición: “ Recibe el nombre de EPSILON DE LA COMPUTADORA, y se lo designa con E , a la magnitud del intervalo que media entre el 1 (uno) y el menor número mayor que 1 (uno), distinguible de 1 (uno), que puede representarse en la memoria de la computadora”.

Esto significa que ningún número entre 1 y $1+E$ puede representarse.

Dado un nro: $1 + \alpha$, donde $0 < \alpha < E/2$, se redondea a 1, si $1 + \alpha > E/2$ se redondea a $1+E$.



Error total y propagación de errores

- Errores por redondeo se producen en cada operación aritmética elemental.
- Errores por truncamiento son producidos cada vez que en el procesamiento del modelo aparecen procesos iterativos o algoritmos infinitos.
- El ERROR TOTAL: se produce por la adición de todas las fuentes de error. Varía generalmente a medida que avanza en el desarrollo del modelo -> Propagación de los errores.

Propagación de errores

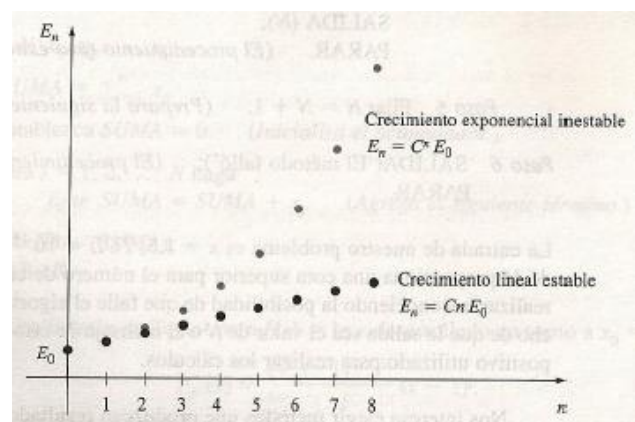
Definición: Supongamos que E_0 representa un error inicial y que $\epsilon(n)$ representa el crecimiento de dicho error después de n operaciones sucesivas. Donde K es una constante independiente de n

- $|\epsilon(n)| \approx K_n E_0 \rightarrow$ el **crecimiento del error es lineal**.
- $|\epsilon(n)| \approx K^n E_0 \rightarrow$ el **crecimiento es exponencial**.
- Si $K > 1$, entonces un error exponencial crece cuando $n \rightarrow \infty$ sin que podamos acotarlo;
- Si $0 < K < 1$, $\rightarrow$ un error exponencial disminuye a 0 cuando $n \rightarrow \infty$

Normalmente es inevitable el crecimiento lineal del error y, cuando k y E_0 son pequeños por lo gral son aceptables los resultados.

Se debe evitar el crecimiento exponencial del error, pues el término K^n crece incluso para valores de n relativamente pequeños. Esto lleva a imprecisiones inaceptables, sin importar el tamaño de E_0 .

Un algoritmo que exhibe un crecimiento lineal del error es estable, pero no un algoritmo con crecimiento exponencial del error.



Gráficos de crecimiento de errores en algoritmos.
(Buden y Faires. Pág. 34)

“Todo método numérico, aplicado a un modelo matemático determinado y procesado dentro de cierto intervalo específico, recibe el nombre de ESTABLE si, a pesar del efecto de la propagación de errores, éstos se mantienen acotados dentro de ciertos límites previamente fijados, hasta el momento de completar el procesamiento del modelo y obtener el valor de la solución buscada”

CALCULO DE ERRORES MEDIANTE FÓRMULAS DIFERENCIALES ç

Objetivo: Estudiar cómo los errores en los números pueden propagarse a través de las funciones matemáticas.

Considérese un modelo en el cual interviene una sola variable independiente, de la forma: $y = f(x)$

Dada una variación h de la variable independiente, se experimenta una variación k en el valor de la

función. Si esta es diferenciable, su incremento k se podrá expresar mediante: $k = f'(x) h + e h$

donde, es posible considerar que:

- x : es la verdadera magnitud del valor de entrada,
- h : es el error inherente de la variable x
- k : es la consecuencia en el resultado, del error h (1), y finalmente
- e : es un infinitésimo que tiende a cero cuando h tiende a cero.

teniendo en cuenta que $e h$ es un infinitésimo de orden superior, tanto a h como a k , por lo que resulta despreciable.

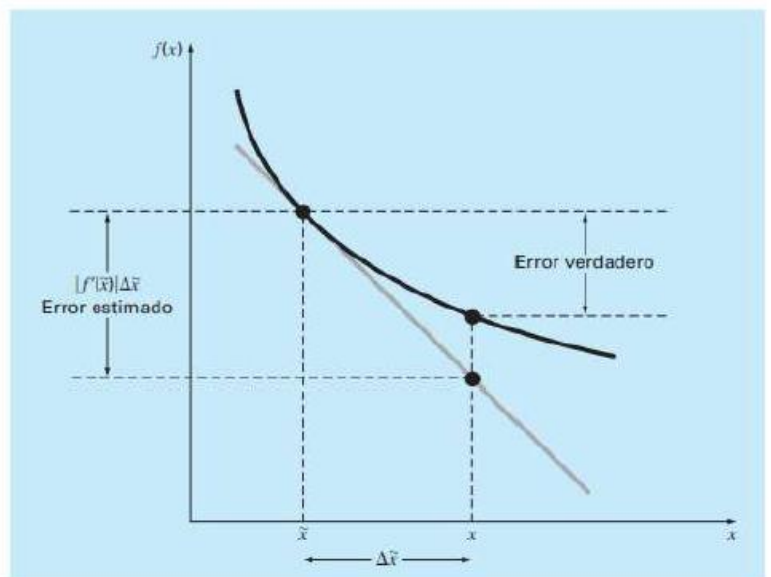
El error cometido en el procesamiento de un algoritmo, debido al error inherente de la variable, puede expresarse por: $k \simeq f'(X)h$

El valor de h no incluye el error por redondeo que ocasiona el procesamiento del algoritmo. Tanto h como k , son errores absolutos.

Representación gráfica de la propagación del error de primer orden.

El símbolo de aproximación es debido a que el valor de k no coincide exactamente con el de dy (diferencial de y), que es el realmente representado en la expresión anterior.

El valor de x que se tome tampoco será el verdadero, pues, se desconoce, sabiéndose solamente que está afectado del error h .



Propagación del error en una función de una variable:
Planteamiento del Problema:

Dado $\tilde{x} = 2,5$ con un error $\Delta\tilde{x} = 0,01$

Estime el error resultante en la función:

$$f(x) = x^3$$

Dada la ecuación :

$$\Delta f(\tilde{x}) \cong |f'(\tilde{x})| \times (x - \tilde{x})$$

$$\Delta f(\tilde{x}) \cong 3 \times (2,5)^2 \times (0,01) = 0,1875$$

$$f(2,5) = 15,625$$

$$f(2,5) = 15,625 \pm 0,1875$$

O sea que el valor verdadero se encuentra entre 15,4375 y 15,8125. De hecho, si x fuera realmente 2,49, la función se evaluaría como 15,4382, y x fuera 2,51, el valor de la función sería 15,8132.

Para este caso, el análisis del error de primer orden proporciona una estimación adecuada del error verdadero.

FÓRMULA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO DE ERRORES:

Sea una función y , derivable y con derivada continua; es decir, diferenciable, y que depende de diversas variables: $x_1; x_2; \dots; x_n$, cada una de las cuales está afectada por cierto error absoluto $h_1; h_2; \dots; h_n$:

$$k \cong \sum_{i=1}^n f_{x_i}(x_1; x_2; K; x_n) h_i$$

Resulta imposible determinar el signo de c/u de los términos del segundo miembro, se aplica desigualdad triangular y resulta.

$$|k| \leq \sum_{i=1}^n \left| f_{x_i}(x_1; x_2; K; x_n) \right| \cdot |h_i|$$

K error cometido en el procesamiento debido a errores inherentes de las variables

Propagación del error en una función con varias variables:

Planteamiento del problema. La deflexión y de la punta de un mástil en un bote de vela es:

$$y = \frac{FL^4}{8EI}$$

Donde F = una carga lateral uniforme (lb/ft), L = altura (ft), E = el módulo de elasticidad (lb/ft²), e I = el momento de inercia (ft⁴). Estime el error en y , dados los siguientes datos:

$$\begin{array}{ll} \tilde{F} = 50 \times \text{lb/ft} & \Delta \tilde{F} = 2 \times \text{lb/ft} \\ \tilde{L} = 30 \times \text{ft} & \Delta \tilde{L} = 0,1 \times \text{ft} \\ \tilde{E} = 1,5 \times 10^8 \times \text{lb/ft}^2 & \Delta \tilde{E} = 0,01 \times 10^8 \times \text{lb/ft}^2 \\ \tilde{I} = 0,06 \times \text{ft}^4 & \Delta \tilde{I} = 0,0006 \times \text{ft}^4 \end{array}$$

Empleando la ecuación

$$\Delta f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n) \cong \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta \tilde{x}_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta \tilde{x}_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta \tilde{x}_n$$

Se tiene

$$\Delta y(\tilde{F}, \tilde{L}, \tilde{E}, \tilde{I}) \cong \left| \frac{\partial f}{\partial F} \right| \Delta \tilde{F} + \left| \frac{\partial f}{\partial L} \right| \Delta \tilde{L} + \left| \frac{\partial f}{\partial E} \right| \Delta \tilde{E} + \left| \frac{\partial f}{\partial I} \right| \Delta \tilde{I} \quad \text{o}$$

$$\Delta y(\tilde{F}, \tilde{L}, \tilde{E}, \tilde{I}) \cong \frac{\tilde{L}}{8\tilde{E}\tilde{I}} \Delta \tilde{F} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^3}{2\tilde{E}\tilde{I}} \Delta \tilde{L} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}^2\tilde{I}} \Delta \tilde{E} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}\tilde{I}^2} \Delta \tilde{I}$$

Al sustituir los valores apropiados se obtiene:

$$\Delta Y = 0,0225 + 0,0075 + 0,00375 + 0,005635 = 0,039375$$

Por lo tanto, $y = 0,5625 \pm 0,039375$. En otras palabras **y** está entre 0,523125 y 0,601875 ft. La validez de estas estimaciones se verifica sustituyendo los valores extremos para las variables dentro de la ecuación que genera un mínimo exacto de:

$$Y_{\min} = \frac{48(29,9)^4}{8(1,51 \times 10^8)0,0606} = 0,52407 \quad y$$

$$Y_{\max} = \frac{52(30,1)^4}{8(1,49 \times 10^8)0,0594} = 0,60285$$

Así, las estimaciones de primer orden están razonablemente cercanas de los valores exactos.

PROBLEMA INVERSO DEL CALCULO DE ERRORES

Dado el problema del cálculo de errores, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿con qué aproximación deberán tomarse los valores de las variables que intervienen como datos en una determinada función: $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ para que esta sea calculada con un error menor o igual a una cantidad arbitraria, fijada de antemano?

Este es un problema que se resuelve mediante la aplicación de la fórmula fundamental del cálculo de errores.

Estabilidad y condición

La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es **numéricamente inestable** si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico.

Estas ideas pueden estudiarse usando una serie de Taylor de primer orden

$$f(x) = f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$$

Esta relación se emplea para estimar el **error relativo** de $f(x)$ como en

$$\frac{f(x) - f(\tilde{x})}{f(x)} = \frac{f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})}{f(\tilde{x})}$$

El error relativo de x está dado por: $\frac{x - \tilde{x}}{\tilde{x}}$

El error estimado relacionado con las operaciones matemáticas comunes usando números inexactos $\tilde{u}$ y $\tilde{v}$.

Operación		Error estimado
Adición	$\Delta(\tilde{u} + \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$
Sustracción	$\Delta(\tilde{u} - \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$
Multiplicación	$\Delta(\tilde{u} * \tilde{v})$	$ \tilde{u} \Delta\tilde{v} + \tilde{v} \Delta\tilde{u}$
División	$\Delta\left(\frac{\tilde{u}}{\tilde{v}}\right)$	$\frac{ \tilde{u} \Delta\tilde{v} + \tilde{v} \Delta\tilde{u}}{ \tilde{v} ^2}$

NÚMERO DE CONDICIÓN

Un número de condición puede definirse como la razón entre estos errores relativos

$$\text{Número de condición} = \frac{\tilde{x} f'(\tilde{x})}{f(\tilde{x})}$$

El número de condición proporciona una medida de qué tanto una inexactitud de x se aumenta por $f(x)$.

- Un valor de 1 nos indica que el error relativo de la función es idéntico al error relativo de x .
- Un valor mayor que 1 nos señala que el error relativo se amplifica.
- Mientras que para un valor menor que 1 nos dice que se atenúa.

En funciones con valores muy grandes se dice que están mal condicionadas.

Cualquier combinación de los factores en la ecuación anterior, que aumente el valor numérico del número de condición, tendería a aumentar inexactitudes al calcular $f(x)$.

EJEMPLO: Número de condición

Planteamiento del problema: Calcule e interprete el número de condición para

$$f(x) = \tan x \quad \text{para } \tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.1 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$f(x) = \tan x \quad \text{para } \tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.01 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

Solución. El número de condición se calcula como:

$$\text{Número de condición} = \frac{\tilde{x} \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)}{\tan \tilde{x}}$$

$$\text{Para } \tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.1 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\text{Número de condición} = \frac{1.7279(40.86)}{-6314} = -11.2$$

Así, la función está mal condicionada.

Para $\tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.01 \left(\frac{\pi}{2} \right)$ esta situación es aún peor:

$$\text{Número de condición} = \frac{1.5865(4053)}{-6.66} = -101$$

En este caso, la causa principal del mal condicionamiento parece ser la derivada. Esto tiene sentido, ya que en la vecindad de $\frac{\pi}{2}$, la tangente tiende tanto a infinito positivo como a infinito negativo.

EXACTITUD Y PRECISIÓN

Los errores asociados con el cálculo y las medidas se pueden caracterizar mediante dos conceptos.

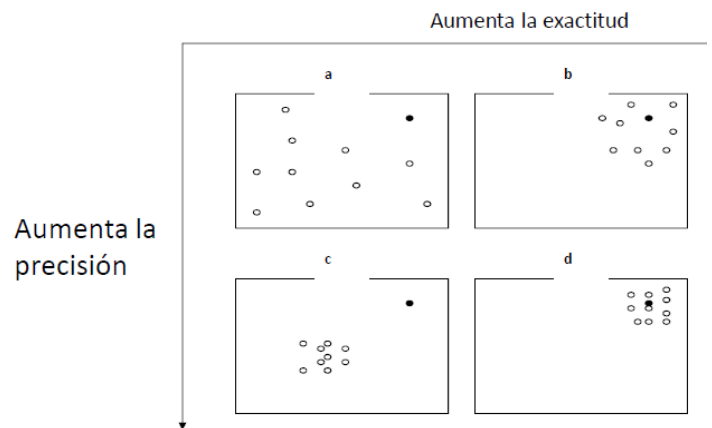
- Precisión
- Exactitud

La precisión indica el número de cifras significativas necesarias para representar una cantidad.

En cambio la exactitud se refiere a la aproximación de un número o una medida al valor exacto que se intenta representar. Figura 2.4: Ejemplo de los conceptos de precisión y exactitud (a) Inexactos e

imprecisos, (b) Exactos e imprecisos, (c) inexactos y precisos, (d) exactos (centradas en el valor real) y precisos (muy cercanas todas entre si).

En los cuadros de arriba se considera un punto negro que indica la posición real de un punto, y varios puntos blancos que indican valores aproximados de dicha posición en el plano. La inexactitud determina el grado de alejamiento de la posición real. La precisión en cambio indica como de separadas están las mediciones realizadas, es decir la magnitud de esparcimiento de las mediciones.-



ELEMENTOS DE JUICIO

A la hora de utilizar un enfoque y/o método numérico conviene evaluar un conjunto de factores que permitirán decidir cuál es la mejor de un conjunto de varias alternativas.

Dichos factores son:

1. **Tipo de problema matemático.** Los métodos se utilizan cuando los problemas no pueden ser resueltos mediante técnicas analíticas o, tal resolución es posible, pero no eficiente.
2. **Tipo de computadora disponible.** Tener en cuenta ideas tales como la velocidad del procesador, precisión de la maquina, etc.
3. **Costo en el desarrollo de los programas.** Evaluar si es preferible adquirir un software ya creado, implementar uno, adquirir uno gratuito, y evaluar además familiaridad con la logica del programa, eficiencia de los mismos, etc.
4. **Características del problema a resolver.** Si se dispone de muchos datos o puntos a manejar, cantidad de condiciones iniciales, velocidad de convergencia del problema, estabilidad del mismo, etc.
5. **Exactitud y precisión.** Costo y facilidad de programación, retardo en el tiempo de ejecución al disminuir el paso del método ,etc.
6. **Alcance de las aplicaciones.** Evaluar si el caso aplicado será valido más adelante para otro caso de estudio, restricciones de cada método, etc.
7. **Facilidad de utilización.** Se trata de evaluar si el método es accesible o no al usuario.
8. **Mantenimiento.** Programas simples, bien estructurados, con comentarios sobre cada parte del código, lenguajes estándar, etc. son más fáciles de mantener.

Del análisis de todos esos factores se deduce que no existe en general “el mejor método numérico” sino: “el mejor método numérico para este problema bajo estas circunstancias”.

Se intentará para cada tema exponer varios métodos alternativos para cada tipo de problema planteado.